

离散时间系统的时不变性质

若系统响应与激励作用于系统的时刻无关，则该系统为时不变系统，也称移不变系统。判断时必须比较两条完整路径。

定义

$$y(n) = T[x(n)] \implies T[x(n-k)] = y(n-k), \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

第一条路径是先让输入延迟 k 个样本，再通过系统；第二条路径是先通过系统，再将输出延迟 k 个样本。二者相等才是时不变。

判别步骤

(1) 由原输入 $x(n)$ 写出 $y(n)$ ；(2) 把输入替换为 $x(n-k)$ 并求输出 $T[x(n-k)]$ ；(3) 把原输出替换为 $y(n-k)$ ；(4) 比较两式。

$$T[x(n-k)] = y(n-k)$$

复习提示

常见误区：不能只在某一个样点比较数值；时不变性要求等式对任意输入、任意整数移位 k 都成立。

累加系统的时不变性

例 1：从负无穷开始的累加器

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^n x(m)$$

对移位输入，有 $T[x(n-k)] = \sum_{m=-\infty}^n x(m-k)$ 。令 $m' = m - k$ ，下限仍为负无穷，得到下式。

$$T[x(n-k)] = \sum_{m'=-\infty}^{n-k} x(m') = y(n-k)$$

故从负无穷开始的累加器是时不变系统。

例 2：从零开始的累加器

$$y(n) = \sum_{m=0}^n x(m)$$

相同变量替换后，下限由 0 变为 $-k$ ，因此一般不能与 $y(n-k)$ 的下限 0 一致。

$$T[x(n-k)] = \sum_{m'=-k}^{n-k} x(m') \neq \sum_{m=0}^{n-k} x(m) = y(n-k)$$

复习提示

结论：从零开始累加器的“起始时刻”固定在绝对时间原点，系统行为依赖于时刻，因此是时变系统。

抽取与滑动平均系统

例 3：抽取系统

系统定义为 $y(n) = x(2n)$ 。先延迟输出得到 $y(n-k) = x(2n-2k)$ ；先延迟输入再通过系统则得到 $T[x(n-k)] = x(2n-k)$ 。两式一般不相等。

$$x(2n-2k) \neq x(2n-k)$$

例如取 $x(n) = n$ 、 $k = 1$ 、 $n = 3$ ：前者为 $x(4) = 4$ ，后者为 $x(5) = 5$ ，故可直接构成反例。

线性时不变系统：滑动平均

$$T[x(n)] = \frac{1}{M_2 - M_1 + 1} \sum_{k=M_1}^{M_2} x(n-k)$$

当 $M_1 = 0$ 、 $M_2 = 3$ 时， $y(n) = \frac{1}{4}[x(n) + x(n-1) + x(n-2) + x(n-3)]$ 。加权求和保持线性，固定的相对延迟保持时不变，因此它是线性时不变系统。

复习提示

滑动平均通过对相邻样值求平均来平滑快速变化。它的核心判据不是“能否滤波”，而是系数和相对延迟均不随绝对时间 n 改变。